



UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Facultad Multidisciplinaria de Occidente
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

MATERIA: **Cálculo numérico para el
desarrollo de Aplicaciones**

MÓDULO: UNO

GRUPO:

DOCENTE:

A large, dark blue dashed line forms a circular path around the central text. To the right, this path continues as a wavy line that loops around a small red icon consisting of three circles connected by lines. Further down, the dashed line forms another loop before ending. Scattered around the path are several geometric shapes: a sphere and a cube in the top left, a cone in the top right, and a sphere, a cube, and a cone in the bottom right.

Simulación

Conceptos Básicos y Tipos de Simulación



“Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad”.

- Albert Einstein.

$$\sqrt{x-y}$$

$$(x-y)^2$$





TABLA DE CONTENIDOS

01

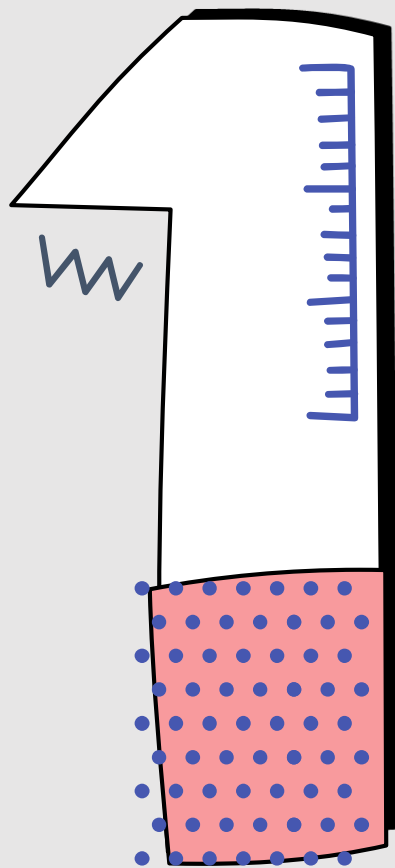
Simulación

Conceptos Básicos

02

Tipos de Modelos de Simulación

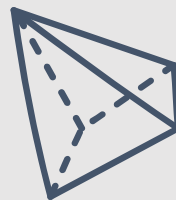




01

Simulación

Definición de Simulación

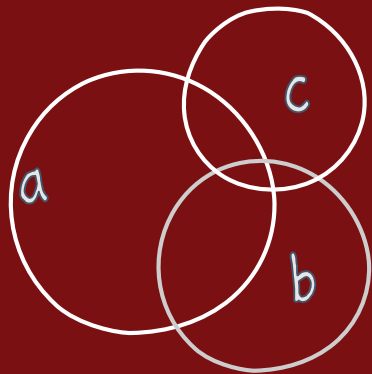


Simulación, se define como el proceso de diseñar un modelo de un sistema real y llevar a cabo experiencias con él, con la finalidad de aprender el comportamiento del sistema o de evaluar diversas estrategias para el funcionamiento del sistema (Ramos, 2023).

Un sistema se define como un conjunto de objetos o ideas que están interrelacionadas entre sí como una unidad para la consecución de un fin el cual viene representada por un modelo que es la representación simplificada de un sistema de manera abstracta (Ramos, 2023).



Image by Achin bm from Pixabay



Objetivo Principal según
(Ramos, 2023, p. 3).



El objetivo principal de la simulación no
es conocer el sistema, sino el
comportamiento ante diversas
situaciones.

$$\sqrt{x-y}$$

$$\frac{a \times b}{x}$$

$$x/y$$

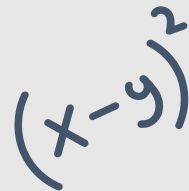
$$(x-y)^2$$





Factores para utilizar un modelo de simulación según Ramos (2023):

- Si no existe formulación matemática del modelo o métodos analíticos resolución (sistemas complejos).
- Si existen existe formulaciones matemáticas del modelo o métodos analíticos , pero resulta más sencillo y barato simular.
- Si se desea experimentar con el sistema antes de su uso o construcción.
- Es imposible experimentar sobre el sistema.
- Razones éticas impiden la experimentación.
- Se desea reducir escalas de tiempo.


$$(x-y)^2$$

Desventajas de utilizar simulaciones según Ramos (2023):

La construcción del modelo puede ser compleja y costosa.

01

03

No se utiliza para optimizar solo evalúa.

Es frecuente despreciar elementos sin importancia aparente y obtener resultados falsos

02

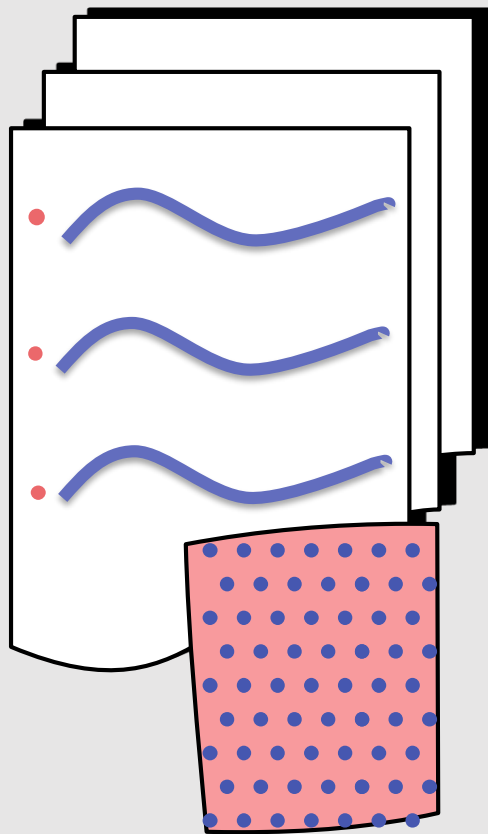
04

Es difícil establecer el grado de precisión de los resultados y su análisis.

$\frac{x}{y}$

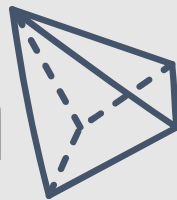
$\frac{x}{y}$

$(x-y)^2$



02

Tipos de Modelos de Simulación



Tipos de Simulaciones según Ramos (2023):

Según evolución de tiempo:

- **Estáticos:** Representan un sistema en un instante particular.
- **Dinámicos:** Representan un sistema que evoluciona con el tiempo.

Según aleatoridad:

- Deterministas:** No posee variables aleatorias solo existen datos de entrada y salida.
- Probabilísticos:** Contienen variables aleatorias, las salidas son datos aleatorios.

Según las variables de estado:

- Continuos
- Discretos
- Híbridos o Combinados

Como proceso que es, la simulación se desarrolla a través de una serie de pasos que estructuran coherentemente el modelo y su funcionamiento en el sistema, lo desarrollan, validan, operan y analizan los resultados obtenidos según (Di Castro, 2023):

- Definición espacialmente el problema.
- Definición del modelo conceptual.
- Recolección de los datos de entrada.
- Construcción del modelo en Software.
- Verificación, validez y acreditación del modelo.
- Diseño Experimental.
- Ejecución de la Simulación.
- Recolección de los datos de salida.
- Análisis de datos y Documentación.
- Expansión del modelo.

Video sobre Modelación y Simulación de Sistemas

[URL DEL VIDEO AQUI](#)



Referencias:

Ramos, A. (2023). Simulación. Obtenido de
https://pascua.iit.comillas.edu/aramos/simio/transpa/t_sim_ar.pdf

Di Castro, A. (2023). Simulación. Obtenido de
<https://www.andreadicastro.com/academia/3D/Simulacion.html>